

Guia de Atividade Prática do Estudante: Design de Jogos de ED II

Disciplina: Estruturas de Dados II • Ciência da Computação

Tema: Design de Jogos Educativos sobre Árvores Avançadas por meio da Engenharia Reversa e Reuso de Modelos

1. Identificação do Grupo

Integrantes do Grupo: Edilson Filho, Yan Souza, Kauã Sousa

Data: 11/09/2026 **Turma:** Ciência da Computação

2. Orientações Gerais e Objetivos

Nesta atividade prática baseada em projetos, seu grupo assumirá o papel de uma equipe de *Game Designers* especializados em softwares educativos. O objetivo principal é analisar um jogo ou visualizador de estruturas de dados existente na literatura ou na web, identificar suas limitações pedagógicas/técnicas e projetar um **upgrade de mecânica** incorporando estruturas de dados avançadas (Árvores AVL, Árvores Rubro-Negras ou Árvores B/B+).

Dica de Pesquisa e Reuso: Busque na ciência e na comunidade o que já foi feito (ex.: VisuAlgo, jogos estilo *Tower Defense* para BST, puzzles de ordenação) e **reuse o modelo existente de forma a propor uma melhoria funcional ou pedagógica ativa**.

3. Estrutura e Roteiro do Workshop (80 min)

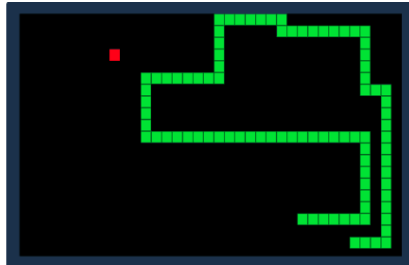
- **Fase 1 — Mapeamento e Engenharia Reversa (15 min):** Escolha do jogo/ferramenta base e análise de limitações.
- **Fase 2 — Elaboração do Game Design Document Briefing (35 min):** Preenchimento do template de especificação e tradução dos conceitos de ED II para o gameplay.
- **Fase 3 — Preparação e Pitch de Apresentação (30 min):** Apresentação de um Pitch de 3 minutos para a turma com defesa do modelo.

4. Template de Especificação: Game Design Document Briefing

4.1 Diagnóstico do Modelo Reutilizado

Nome do Jogo/Ferramenta Base Identificado: Snake / Lista Duplamente Ligada

<https://akatergi.github.io/DataStructureArcade/snake/snake.html>



Snake

Estrutura de Dados: Lista Duplamente Ligada

Esta é uma recriação do popular jogo online "Snake", que implementa uma lista duplamente vinculada. A vantagem das listas enlaçadas em geral é que eles levam $O(1)$ tempo para inserir novos elementos, ao contrário dos arrays que aceitam $O(n)$. Assim, cada vez que a cobra come uma maçã, ela cresce instantaneamente. Além disso, Também aproveita o ponteiro "anterior" em listas duplamente vinculadas. Quando a cobra se move, cada nó do seu corpo é reatribuído ao valor de seu ponteiro anterior.

Jogar >

Limitação Didática ou Técnica Identificada no Modelo Original:

Limitação Didática

A principal limitação pedagógica do jogo original é que os conceitos de **Estruturas de Dados permanecem ocultos durante a experiência do jogador**. Embora o corpo da cobra seja representado por uma Lista Duplamente Ligada, o jogador interage apenas com a movimentação da cobra, a coleta de maçãs e a obtenção de pontuação, sem visualizar ou compreender a estrutura utilizada internamente.

Além disso:

- Não há representação visual dos **nós** que compõem o corpo da cobra e de suas respectivas referências.
- Os conceitos de **cabeça (head)**, **cauda (tail)**, **anterior (previous)** e **próximo (next)** não são apresentados ao jogador.
- A mecânica de movimentação e crescimento da cobra não é relacionada explicitamente às operações realizadas sobre a Lista Duplamente Ligada.
- A pontuação obtida durante as partidas não é utilizada para apresentar conceitos de **organização, comparação e ordenação de dados**.
- Não existe uma mecânica de **ranking de usuários** que permita relacionar a pontuação obtida pelos jogadores a uma estrutura de dados avançada.
- O jogo não apresenta ao jogador conceitos de Estruturas de Dados II, como **balanceamento, altura, fator de balanceamento e rotações de uma Árvore AVL**.

Limitação Técnica

Do ponto de vista técnico, o jogo utiliza a estrutura de dados associada à Lista Duplamente Ligada principalmente para controlar o corpo e a movimentação da cobra, sem explorar sua aplicação em conjunto com outras estruturas de dados ou operações de maior complexidade.

Algumas limitações são:

- Ausência de uma representação visual da **estrutura interna da lista** durante a execução do jogo.
- A pontuação obtida pelo jogador não é persistida e organizada em uma estrutura de dados específica para a criação de um ranking.
- Não há uma estrutura responsável por manter e organizar as **pontuações dos diferentes usuários**.
- Não há utilização de uma estrutura de árvore para realizar operações eficientes de **inserção, busca e organização das pontuações**.
- Não são exploradas as propriedades de uma **Árvore AVL**, como fator de balanceamento, altura e rotações para manutenção da estrutura.
- Não existe uma representação visual que permita observar o funcionamento e o balanceamento da estrutura utilizada para o ranking.

4.2 Seleção da Estrutura de ED II para o Upgrade

Selecione a estrutura avançada que fundamentará a nova mecânica do jogo:

- ☒ **Árvore AVL:** Focado no Fator de Balanceamento FB em {-1, 0, 1} e execução de Rotações Simples/Duplas.
- ☐ **Árvore Rubro-Negra:** Focado nas propriedades das cores dos nós, altura preta e recoloramento/rotação.
- ☐ **Árvore B / B+:** Focado no grau mínimo m, limite de chaves por página/nó e operações de Split (divisão) e Merge (fusão).

4.3 Mapeamento de Conceitos em Mecânicas de Gameplay

Preencha a tabela abaixo relacionando os conceitos teóricos aos elementos do seu jogo:

Conceito Teórico de ED II	Elemento / Mecânica Correspondente no Jogo
Nó da Árvore / Chave	<i>Cada nó representa uma pontuação registrada no ranking. O nó armazena a pontuação e o(s) usuário(s) associados.</i>
Altura da Árvore (h)	<i>A altura representa a quantidade de níveis da estrutura que armazena o ranking. A altura também permite demonstrar o efeito do balanceamento da AVL.</i>
Fator de Balanceamento / Cor / Grau	<i>Após cada nova pontuação inserida, o sistema calcula o fator de balanceamento dos nós. Os valores válidos são -1, 0 e +1 (Árvore AVL balanceada)</i>
Operação de Correção (Rotação / Split)	<i>Quando uma nova pontuação provoca desequilíbrio, a AVL identifica o caso LL, RR, LR ou RL e executa a rotação correspondente para manter o ranking balanceado.</i>

4.4 Regras do Core Loop e Condições do Jogo

Core Loop (O que o jogador faz repetidamente durante a partida?):

Controlar a cobra pelo mapa → coletar maçãs → acumular pontuação → finalizar a partida → registrar a pontuação do usuário → inserir a pontuação na Árvore AVL → realizar o balanceamento quando necessário → atualizar o ranking.

Condição de Vitória:

O objetivo do jogador é obter a maior pontuação possível, aumentando seu posicionamento no ranking.

Condição de Derrota (Descreva a falha associada à degradação algorítmica):

O jogador perde quando a cabeça da cobra colide com uma parede ou com o próprio corpo. O crescimento da cobra aumenta a quantidade de nós da Lista Duplamente Ligada que representa seu corpo, tornando a movimentação e o controle progressivamente mais complexos.

O sistema de ranking baseado em Árvore AVL não constitui uma condição de derrota, pois seu balanceamento é realizado automaticamente pelo sistema por meio das rotações necessárias. Dessa forma, a degradação algorítmica está relacionada à dificuldade crescente de gerenciamento e navegação do corpo da cobra à medida que sua estrutura aumenta.

5. Checklist de Autoavaliação do Grupo

- [X] identificamos e citamos o jogo/modelo base existente na literatura ou na web.
- [X] O upgrade proposto exige a aplicação prática de conceitos de ED II (**AVL**, rubro-negra-Negra ou Árvore B).
- [X] as propriedades algorítmicas (ex.: Fator de Balanceamento) estão diretamente traduzidas em mecânicas ativas de jogo.
- [X] A condição de derrota está associada ao pior caso de complexidade ou quebra das regras da estrutura.
- [X] O grupo está preparado para realizar a defesa do projeto em um Pitch de 3 minutos.

6. Rubrica de Avaliação da Atividade

Critério	Excelente (100%)	Satisfatório (70%)	Insuficiente (<50%)
Reuso da Literatura	Identifica o modelo base e analisa criticamente suas limitações didáticas/técnicas.	Cita o modelo base, mas sem análise crítica aprofundada de suas falhas.	Não fundamenta a proposta em nenhum jogo/ferramenta pré-existente.
Rigor Teórico (ED II)	Mapeamento exato de rotações, cores ou splits em ações de gameplay.	Pequenas imprecisões no mapeamento das propriedades formais da estrutura.	Erros conceituais de ED II traduzidos nas regras do jogo.
Inovação e Pitch	Proposta inovadora de aprendizagem ativa e Pitch claro com defesa convincente.	Proposta simplista com adições majoritariamente estéticas.	Não apresentou o Pitch ou a mecânica não ensina a estrutura proposta.